数值线性代数　第 7 讲：QR 分解

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

上一讲介绍了投影算子. 本讲转向一种构造正交基的基本算法：QR 分解. 它把一个矩阵写成正交（或酉）矩阵与上三角矩阵的乘积，是正交化、最小二乘和许多数值算法的共同入口.

QR 分解

设 $A = [a_1 \ \cdots \ a_n] \in \mathbb{C}^{m\times n}$，且 $m \geq n$. 如果 A 满列秩，则它的列向量依次生成一串嵌套子空间：

$$\langle a_1\rangle \subseteq \langle a_1, a_2\rangle \subseteq \langle a_1, a_2, a_3\rangle \subseteq \cdots .$$

我们的目标是构造单位向量 $q_1, \ldots, q_n$，使得对 $j = 1, \ldots, n$，都有

$$\langle q_1, \ldots, q_j\rangle = \langle a_1, \ldots, a_j\rangle. \tag{7.1}$$

如果这些向量还彼此正交，那么每个 a_j 都可以在前 j 个 q_i 的基础上展开. 于是有

$$A = [a_1 \ \cdots \ a_n] = [q_1 \ \cdots \ q_n] \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & r_{nn} \end{bmatrix} = \widehat{Q}\widehat{R}. \tag{7.2}$$

其中 $\widehat{Q} = [q_1 \ \cdots \ q_n]$ 是列标准正交的 $m \times n$ 矩阵，$\widehat{R}$ 是 $n \times n$ 上三角矩阵. 对每一列逐项写开，就是

$$\begin{aligned} a_1 &= r_{11}q_1, \\ a_2 &= r_{12}q_1 + r_{22}q_2, \\ a_3 &= r_{13}q_1 + r_{23}q_2 + r_{33}q_3, \\ &\ \ \vdots \\ a_n &= r_{1n}q_1 + r_{2n}q_2 + \cdots + r_{nn}q_n. \end{aligned} \tag{7.3}$$

式 (7.2) 称为 A 的**约化 QR 分解**. 在满列秩情形中，所有对角元 r_{kk} 都非零.

还可以把 $\widehat{Q}$ 补成一个 $m \times m$ 的酉矩阵 Q，并在 $\widehat{R}$ 的底部补上 $m - n$ 行零，从而得到一个 $m \times n$ 的上三角矩阵 R. 这给出完整 QR 分解

$$A = QR. \tag{7.4}$$

完整分解中，Q 的后 $m-n$ 列乘上 R 中对应的零行，因此它们不会改变乘积. 当 A 满列秩时，这些列构成 $\mathrm{range}(A)^{\perp} = \mathrm{null}(A^*)$ 的一组标准正交基.

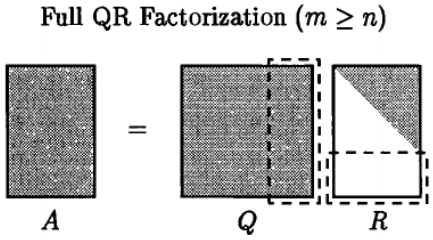


图 1: 完整 QR 分解的结构图（$m \geq n$）. 虚线部分表示为了从约化分解扩展到完整分解而补入的列和零行.

在约化 QR 分解中，删去完整分解中不参与乘积的列和行，得到 $\widehat{Q} \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$\widehat{R} \in \mathbb{C}^{n\times n}$. $\widehat{R}$ 的行不必包含零行.

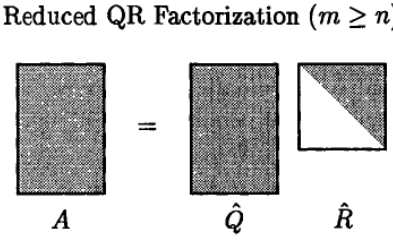


图 2: 约化 QR 分解的结构图（$m \geq n$）.

Gram–Schmidt 正交化

第 j 步需要在 $\langle a_1, \ldots, a_j\rangle$ 中找到一个单位向量 q_j，使它与已经得到的 $q_1, \ldots, q_{j-1}$ 正交. 先从 a_j 中减去其在这些方向上的分量：

$$v_j = a_j - (q_1^* a_j)q_1 - (q_2^* a_j)q_2 - \cdots - (q_{j-1}^* a_j)q_{j-1}. \tag{7.5}$$

然后令 $q_j = v_j/\|v_j\|_2$. 逐步写出前几步和最后一步，可得

$$\begin{aligned} q_1 &= a_1/r_{11}, \\ q_2 &= (a_2 - r_{12}q_1)/r_{22}, \\ q_3 &= (a_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2)/r_{33}, \\ &\vdots \\ q_n &= (a_n - \sum_{i=1}^{n-1} r_{in}q_i)/r_{nn}. \end{aligned} \tag{7.6}$$

其中，对于 $i < j$，

$$r_{ij} = q_i^* a_j. \tag{7.7}$$

而对角元的模满足

$$|r_{jj}| = \left\| a_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} q_i \right\|_2 . \tag{7.8}$$

r_{jj} 的相位（实数情形就是符号）尚未确定. 通常取 $r_{jj} > 0$，于是得到对角元为正的约化 QR 分解.

算法 7.1：经典 Gram–Schmidt

```
for j = 1, ..., n
    v_j = a_j
    for i = 1, ..., j-1
        r_ij = q_i^* a_j
        v_j = v_j - r_ij q_i
    r_jj = ||v_j||_2
    q_j = v_j / r_jj
```

经典 Gram–Schmidt 的数学推导很直接，但在浮点计算中可能数值不稳定. 下一讲将讨论修改后的 Gram–Schmidt 方法.

存在性与唯一性

定理 7.1. 每个 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$（$m \geq n$）都有一个完整 QR 分解，因此也有约化 QR 分解.

证明. 先考虑 A 满列秩的情形. 按式 (7.5) 对列向量执行 Gram–Schmidt 正交化. 如果某一步出现 $v_j = 0$，就说明 a_j 属于前面列向量张成的空间，从而 A 不满列秩，矛盾. 因此每一步都可以归一化，得到约化 QR 分解. 再补入 $m - n$ 个与前面向量正交的单位向量，就得到完整分解.

如果 A 秩亏，那么在某些步骤中可能出现 $v_j = 0$. 此时从前面向量的正交补中任取一个单位向量作为 q_j，然后继续进行. 为了得到完整的 $m \times n$ 分解，在约化过程结束后还可以继续补入所需的正交单位向量. □

QR 分解一般不唯一. 例如，对任意满足 $|z| = 1$ 的复数 z，把 $\widehat{Q}$ 的第 i 列乘以 z，同时把 $\widehat{R}$ 的第 i 行乘以 z^{-1}，乘积 $\widehat{Q}\widehat{R}$ 不变. 满列秩时，这正是约化 QR 分解产生不同结果的唯一自由度.

定理 7.2. 每个满列秩的 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$（$m \geq n$）都有唯一的约化 QR 分解 $A = \widehat{Q}\widehat{R}$，其中 $\widehat{R}$ 的对角元为正.

证明. 任意约化 QR 分解都必须满足式 (7.6)–(7.8). 由于 A 满列秩，式 (7.6) 中的每个分母都非零. 因此 q_j 与 $|r_{jj}|$ 都由前面的列唯一确定，唯一没有确定的是 r_{jj} 的相位. 规定 $r_{jj} > 0$ 后，这个自由度也被消除，分解因而唯一. □

当向量变成连续函数

有限维向量空间中的上述思想也可以应用到函数空间. 把 $\mathbb{C}^m$ 换成区间 $[-1,1]$ 上的平方可积复函数空间 $L^2[-1,1]$，并定义内积

$$(f,g)=\int_{-1}^{1}\overline{f(x)}g(x)\,dx. \tag{7.9}$$

把 $L^2[-1,1]$ 中的函数看成矩阵的“列”，考虑由单项式组成的矩阵

$$A=[1\ \ x\ \ x^2\ \ \cdots\ \ x^{n-1}]. \tag{7.10}$$

对这个矩阵做连续版本的 QR 分解，可以写成

$$A=QR=[q_0(x)\ \cdots\ q_{n-1}(x)]R.$$

这里的函数 q_j 两两正交且都已归一化：

$$\int_{-1}^{1}\overline{q_i(x)}q_j(x)\,dx=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

由于 q_j 是次数为 j 的多项式，它们除了归一化因子外，正是 Legendre 多项式 P_j. 取 $P_j(1)=1$，前四个多项式为

$$P_0(x)=1,\qquad P_1(x)=x,\qquad P_2(x)=\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2},\qquad P_3(x)=\frac{5}{2}x^3-\frac{3}{2}x. \tag{7.11}$$

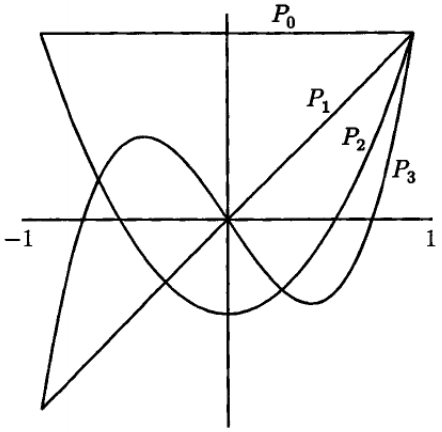


图 3: 前四个 Legendre 多项式（式 (7.11)）. 除去比例因子后，它们可以看作区间 $[-1,1]$ 上矩阵 $[1,x,x^2,x^3]$ 的约化 QR 分解中 $\widehat{Q}$ 的列.

Legendre 多项式构成多项式空间的一组正交基，因此也常用于谱方法. 对应的正交投影为

$$f(\cdot)\longmapsto\sum_{j=0}^{n-1}q_j(\cdot)\int_{-1}^{1}\overline{q_j(x)}f(x)\,dx. \tag{7.12}$$

用 QR 分解求解 $Ax = b$

最后暂时回到离散的有限矩阵. 设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 非奇异，并且 $A = QR$. 若要解

$$Ax = b,$$

左乘 Q^*，利用 $Q^*Q = I$ 可得

$$Rx = Q^*b. \tag{7.13}$$

因此可以按以下三步计算：

1. 计算 $A = QR$.
2. 计算 $y = Q^*b$.
3. 回代求解上三角方程 $Rx = y$.

这是一个很好的数值方法. 第 16 讲将证明其性质. 不过在实际计算中，高斯消元仍然更常用，因为它大约只需要一半的浮点运算.

习题

7.1 对习题 6.4 中的矩阵 A 和 B，分别求出约化 QR 分解 $A = \widehat{Q}\widehat{R}$ 与完整 QR 分解 $A = QR$，并对 B 做同样的计算.

7.2 假设矩阵 A 的第 $1, 3, 5, 7, \ldots$ 列与第 $2, 4, 6, 8, \ldots$ 列彼此正交. 在约化 QR 分解 $A = \widehat{Q}\widehat{R}$ 中，$\widehat{R}$ 具有什么特殊结构?

7.3 设 A 是 $m \times m$ 矩阵，a_j 是它的第 j 列. 证明 Hadamard 不等式

$$|\det A| \le \prod_{j=1}^{m} \|a_j\|_2,$$

并给出它关于平行多面体体积的几何解释.

7.4 设 $x^{(1)}, y^{(1)}, x^{(2)}, y^{(2)} \in \mathbb{R}^3$ 都是非零向量，且 $x^{(1)}, y^{(1)}$ 线性无关，$x^{(2)}, y^{(2)}$ 也线性无关. 令

$$P^{(1)} = \langle x^{(1)}, y^{(1)} \rangle, \qquad P^{(2)} = \langle x^{(2)}, y^{(2)} \rangle.$$

通过把问题化为三个 3×2 矩阵的 QR 分解，求出平面 $P = P^{(1)} \cap P^{(2)}$ 中的一个非零向量 $v \in \mathbb{R}^3$.

7.5 设 A 是 $m \times n$ 矩阵（$m \ge n$），且 $A = \widehat{Q}\widehat{R}$ 是约化 QR 分解.

(a) 证明 A 的秩为 n 当且仅当 $\widehat{R}$ 的所有对角元都非零.

(b) 如果 $\widehat{R}$ 有 k 个非零对角元，其中 $0 \le k < n$，这对 $\operatorname{rank}(A)$ 有什么精确含义? 它给出的是相等、下界还是上界? 请给出精确答案与证明.